

自适应练习：分式不等式解集为空

主题标签：分式不等式 · 零点与解集 · 参数

练习说明

本组练习只练一个核心动作：移项通分找零点，利用零点关系判断解集。

第 1 题：零点在哪里

求下列分式的分子零点和分母零点：

(1) $(x + 4)/(x - 2)$

(2) $(2x - 6)/(x + 3)$

(3) $(x - a)/(x + 5)$ (a 为参数)

提示一

分子等于 0 时的 x 值就是分子零点，分母等于 0 时的 x 值就是分母零点。

① $(x+4)/(x-2)$ 的零点：

② $(2x-6)/(x+3)$ 的零点：

③ $(x-a)/(x+5)$ 的零点：

第 2 题：零点与解集

不求完整解集，直接判断下列不等式的解集是否为空，并说明理由：

(1) $(x + 4)/(x - 2) < 0$

(2) $(x - 1)/(x - 1) < 0$

(3) $(x - 1)/(x - 1) > 0$

提示一

先看分子零点和分母零点是否相同。如果不同，解集一定非空；如果相同，分式化成常数再看。

提示二

第(1)题：零点 -4 和 2 ，不同，所以解集非空。第(2)(3)题：零点都是 1 ，重合， $(x-1)/(x-1) = 1$ ($x \neq 1$)，所以 < 0 不成立， > 0 恒成立。

① 第(1)题零点和判断：

② 第(2)题零点和判断：

③ 第(3)题零点和判断：

第 3 题：同结构，不同数字

不等式 $(3x + a)/(x + 2) < 1$ 的解集为空，求 a 的值。

提示一

和原题一模一样的结构：先移项通分，再找零点，再令零点重合。

提示二

移项通分后得到 $(2x + a - 2)/(x + 2) < 0$ ，分子零点 $x = (2-a)/2$ ，分母零点 $x = -2$ 。

① 移项通分：

② 分子零点和分母零点：

③ 令零点重合，解 a ：

④ 验证：

第 4 题：变式——解集为全体实数

不等式 $(x + a)/(x - 2) > 0$ 的解集为全体实数 ($x \neq 2$ 时恒成立)，求 a 的值。

提示一

和"解集为空"的思路一样：先找零点。但这次要求的是"对所有 x (除分母零点外) 分式都 > 0 "。

提示二

分子零点 $x = -a$ ，分母零点 $x = 2$ 。如果零点不同，两个零点之间分式 < 0 ，不可能全体 > 0 。所以零点必须重合，但重合后分式 $= 1$ (> 0)，解集确实为全体 (除 $x=2$)。

① 零点分析：

② 推理：为什么零点必须重合：

③ 解 a 并验证：

参考答案

第 1 题答案

- (1) 分子零点 $x = -4$ ，分母零点 $x = 2$
- (2) 分子零点 $x = 3$ ，分母零点 $x = -3$
- (3) 分子零点 $x = a$ ，分母零点 $x = -5$

第 2 题答案

- (1) 零点 -4 和 2 不同，解集非空（解集为 $(-4, 2)$ ）
- (2) 零点重合于 $x = 1$ ， $(x-1)/(x-1) = 1$ ($x \neq 1$)， $1 < 0$ 不成立，解集为空
- (3) 零点重合于 $x = 1$ ， $(x-1)/(x-1) = 1$ ($x \neq 1$)， $1 > 0$ 成立，解集为 $(-\infty, 1) \cup (1, +\infty)$

第 3 题答案

移项通分： $(3x + a)/(x + 2) - 1 = (3x + a - x - 2)/(x + 2) = (2x + a - 2)/(x + 2) < 0$

分子零点 $x = (2 - a)/2$ ，分母零点 $x = -2$

令零点重合： $(2 - a)/2 = -2$ ，解得 $2 - a = -4$ ， $a = 6$

验证： $a = 6$ 时， $(3x + 6)/(x + 2) = 3(x + 2)/(x + 2) = 3$ ($x \neq -2$)， $3 < 1$ 不成立，解集为空。正确。

第 4 题答案

分子零点 $x = -a$ ，分母零点 $x = 2$

若 $-a \neq 2$ （即 $a \neq -2$ ），则两个零点之间分式 < 0 ，不可能全体 > 0

令零点重合： $-a = 2$ ， $a = -2$

验证： $a = -2$ 时， $(x - 2)/(x - 2) = 1$ ($x \neq 2$)， $1 > 0$ 恒成立，解集为 $(-\infty, 2) \cup (2, +\infty)$ 。正确。